செவிப்பொறியில் உள்ள ஒவ்வொரு செவிக்கிண்ணமும் (Ear cup) உறுதியாகப் பொருத்தப்பட்ட நடு நிலைக்காந்தத்தையும், அசையும் ஒரு மின்காந்தத்தையும் பெற்றுள்ளது. மின்னலைகள் செவிக்கிண்ணத்தை தாக்கியதும் மின்காந்தத்தை சென்றடைந்து, அதற்குக் கிடைக்கும் படிவத்திற்கு (Pattern) ஏற்ப மிகத்துரிதமாக துருவங்களை முன்னும் பின்னும் நிலைமாற்றம் செய்கிறது. அதாவது மின்காந்தமானது நிலைமாற்றமடையும் (Switches) போது, அதன் துருவங்கள் துரிதமாக நிலைக்காந்தத்தை நோக்கி தள்ளப்பட்டும், ஈர்க்கப்பட்டும் அதிர்வுகளை உருவாக்குகின்றது. அதிர்வடையும் மின்காந்தமானது இடைத்திரை (Diaphragm) என்னும் மென் படலத்துடன் (Thin Membrane) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்காந்தம் இடைத்திரையை அதிர்வுறச் செய்வதன் காரணமாக அதனைச் சுற்றியுள்ள காற்று அதிர்வுற்று ஒலியை உண்டாக்குகின்றது. வெவ்வேறு அதிர்வெண்களுக்கு ஏற்ப இடைத்திரை வெவ்வேறு விதமாக அதிர்வடைகின்றது. அதாவது மின்காந்தம் வேகமாக அதிர்வடையும் போது உயர்ந்த ஒலியையும், குறைவாக அதிர்வடையும் போது குறைந்த ஒலியையும் உருவாக்கும். ஒலிக்கட்டுப்பாட்டு திருகியை (Volume Control) மேலும், கீழும் திருப்புவதால் அதிர்வானது அதிகமாக அல்லது குறைவாக ஏற்படும் காரணத்தால், காற்றில் ஏற்படும் அதிர்வும் அதிகமாக அல்லது குறைவாக இருக்கும்.

7.5 ஒலிப்பான்கள் (Loud Speakers)

7.5.1 தட்டைப் பலகை ஒலிப்பான் (Flat Panel Speaker)

தட்டைப் பலகை ஒலிப்பான்கள் பல வகைகளில் உள்ளன. இவ்வகை ஒலிப்பான் பெட்டிகளின் அளவைக் குறைக்க, பொறியாளர்கள் பல ஆண்டுகளாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். நிலையான தட்டைப் பலகை ஒலிப்பானில் ஒரு 'தூண்டல்' (Exciter) சதுரப் பலகையில் இணைக்கப்படுகிறது. இதில் தட்டைப் பலகை இடைத்திரையாக (Diaphragm) செயல்படுகிறது. பல்வேறு பொருட்கள் இடைத்திரைகளாகப் பயன்படுகின்றன. உதாரணமாக வினைல் அல்லது ஸ்டைரோஃபோம்.



படம் 7.8

நிலையான தட்டைப் பலகை மின்னியக்க ஒலிப்பான்களைத் தயாரிப்பது எளிதல்ல, ஏனெனில் தட்டைப் பகுதி முழுவதையும் அதிர்வடையச் செய்து, நல்ல அதிர்வெண் ஏற்புத்தன்மை பெறுவது கடினம். எனவே பிற வகை ஒலிப்பான்களின் மூலம் தட்டை வகை ஒலிப்பான்கள் உருவாக்கப்பட்டன. படம் 7.8 தட்டை பலகை ஒலிப்பான் ஒன்றின் அமைப்பைக் காட்டுகிறது

தட்டைப் பலகை ஒலிப்பான்களின் வகைகள்

1. நாடா ஒலிப்பான் (Ribbon speaker)
2. தள காந்த ஒலிப்பான் (Planar magnetic speaker)
3. நிலைமின் ஒலிப்பான் (Electrostatic speaker)

7.5.2 அழுத்தமின் ஒலிப்பான் (Piezo electric Speaker)

படம் 7.9 அழுத்தமின் ஒலிப்பான்களைக் காண்பிக்கின்றது. இவற்றில் பயன்படும் விரிந்து சுருங்கும் படிகங்கள் காற்றில் அதிர்வடைந்து ஒலியை உற்பத்தி செய்கின்றன. இவ்வகை ஒலிப்பான்களின் அதிர்வெண் ஏற்புத்தன்மை

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 195 1/18/2020 11:05:42 AM